

## **PSE - SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA**

Erick Lohan Naresi Mariano – RA: 26003481-2; Pedro Augusto dos Santos Rodrigues – RA: 26003135-2; Vitor Hugo Oliveira Tanaka – RA: 26004113-2

ESOFT2SNB

---

### **1. CONTEXTUALIZAÇÃO**

Os ambientes educacionais não se limitam ao ensino de conteúdos curriculares: constituem também espaços de convivência, formação cidadã e construção de hábitos que influenciam a qualidade de vida de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Nesse cenário, o Programa Saúde na Escola (PSE) foi instituído pelo Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007, com a finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica por meio de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde (BRASIL, 2007).

Entre as dimensões previstas pelo PSE, destacam-se a promoção da alimentação saudável e o incentivo à prática regular de atividade física, ações que buscam desenvolver desde cedo hábitos que reduzam o risco de doenças crônicas e favoreçam o bem-estar dos estudantes. De acordo com o Ministério da Saúde, essas ações precisam respeitar a diversidade sociocultural, a autonomia da escola e as necessidades específicas de cada comunidade, sendo desenvolvidas de forma articulada entre as equipes de Educação e de Atenção Primária à Saúde (BRASIL, 2025b).

Essa articulação exige que escolas, equipes pedagógicas, profissionais da saúde, gestores e comunidade compartilhem responsabilidades no planejamento, na execução e no acompanhamento das ações. O Ministério da Saúde reforça que a aproximação entre a escola e a Atenção Primária é a base do programa, pois permite alinhar as políticas públicas às necessidades reais do território em que os estudantes vivem (BRASIL, 2025a).

Apesar da proposta intersetorial, a execução do PSE enfrenta, na prática, dificuldades de comunicação, planejamento e acompanhamento. Sousa, Esperidião e

Medina (2017) identificaram que a aproximação entre os setores de Saúde e Educação fortaleceu a implementação do programa, mas também observaram fragilidades na participação equilibrada das partes envolvidas e a predominância de ações pontuais, muitas vezes restritas a palestras isoladas sobre alimentação e atividade física, sem continuidade no acompanhamento dos resultados.

Esse cenário evidencia a necessidade de organizar as informações sobre as ações planejadas, executadas e canceladas, permitindo consolidar a quantidade de participantes atendidos em cada escola. A tecnologia pode contribuir para essa organização quando utilizada de forma responsável e dentro de um escopo compatível com as necessidades reais dos usuários, auxiliando o cadastro, a consulta e o controle das ações, sem substituir profissionais da saúde, produzir diagnósticos ou armazenar dados clínicos individuais.

Diante dessa realidade, a presente proposta busca desenvolver uma aplicação introdutória, em linguagem C, capaz de apoiar o planejamento e o acompanhamento de ações do PSE voltadas à alimentação saudável e à atividade física, utilizando exclusivamente dados fictícios e informações coletivas, de modo a preservar a privacidade dos estudantes envolvidos.

---

## **2. PROBLEMA DE PESQUISA**

Como uma aplicação desenvolvida em linguagem C pode auxiliar uma equipe escolar e de saúde a planejar, registrar e acompanhar ações coletivas de alimentação saudável e atividade física do Programa Saúde na Escola, apresentando informações claras e preservando a privacidade dos estudantes?

---

## **3. OBJETIVOS**

### **3.1 OBJETIVO GERAL**

Desenvolver uma aplicação em linguagem C, executada em terminal, que apoie o planejamento e o acompanhamento de ações coletivas de alimentação saudável e atividade física realizadas no âmbito do Programa Saúde na Escola.

### **3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

1. Permitir o cadastro e a listagem organizada das ações de alimentação

saudável e atividade física planejadas pela equipe escolar e de saúde.

2. Possibilitar a pesquisa rápida de ações por código, escola ou tema, facilitando a localização de registros específicos.

3. Viabilizar a atualização da situação das ações (planejada, realizada ou cancelada) e o registro da quantidade efetiva de participantes.

4. Gerar um resumo geral com indicadores quantitativos e percentuais de participação que apoiem a tomada de decisão da equipe.

---

#### **4. JUSTIFICATIVA**

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento desta aplicação permite consolidar, de forma prática, os conteúdos estudados no segundo semestre dos cursos de Engenharia de Software e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como estruturas condicionais, laços de repetição, vetores e funções, além de introduzir conceitos de engenharia de software, como levantamento de requisitos e planejamento incremental.

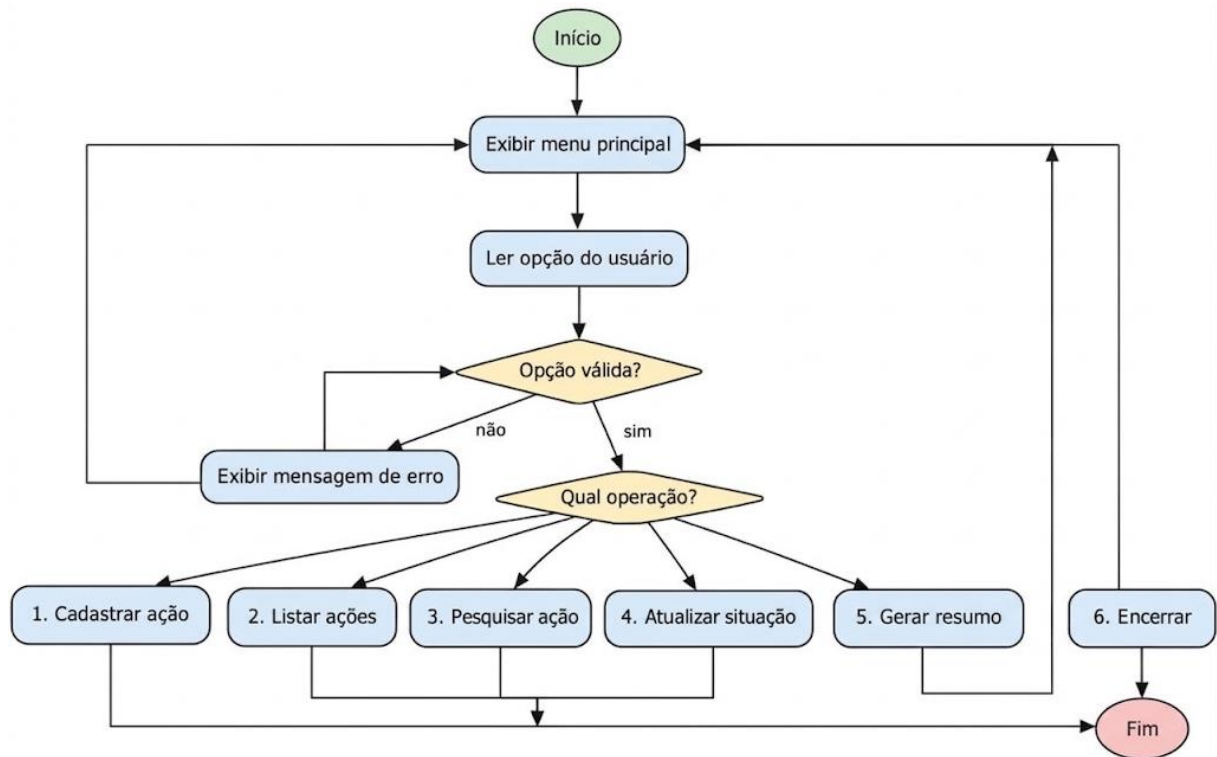
Do ponto de vista social, a proposta se justifica pela relevância do PSE na promoção de hábitos saudáveis entre crianças e adolescentes. Ao organizar o registro e o acompanhamento das ações de alimentação saudável e atividade física, a aplicação pode contribuir para que a equipe intersetorial tenha maior clareza sobre o que foi planejado, executado e cancelado, apoiando um planejamento mais consistente e evitando a concentração das ações em eventos pontuais, sem, no entanto, substituir o julgamento e a atuação dos profissionais responsáveis.

---

#### **5. ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO**

##### **5.1 FLUXOGRAMA GERAL DO SISTEMA**

O fluxograma a seguir representa o menu principal do sistema e as opções disponíveis ao usuário, controladas por uma estrutura de repetição até que a opção de encerrar seja escolhida.



*Figura 1 — Fluxograma geral do sistema (menu principal).*

## 5.2 FLUXOGRAMA DETALHADO — CADASTRO DE AÇÃO

Entre as operações do sistema, foi detalhada a operação de cadastro de ação, por concentrar as principais validações exigidas pelo desafio: código duplicado, quantidade negativa e limite de armazenamento.

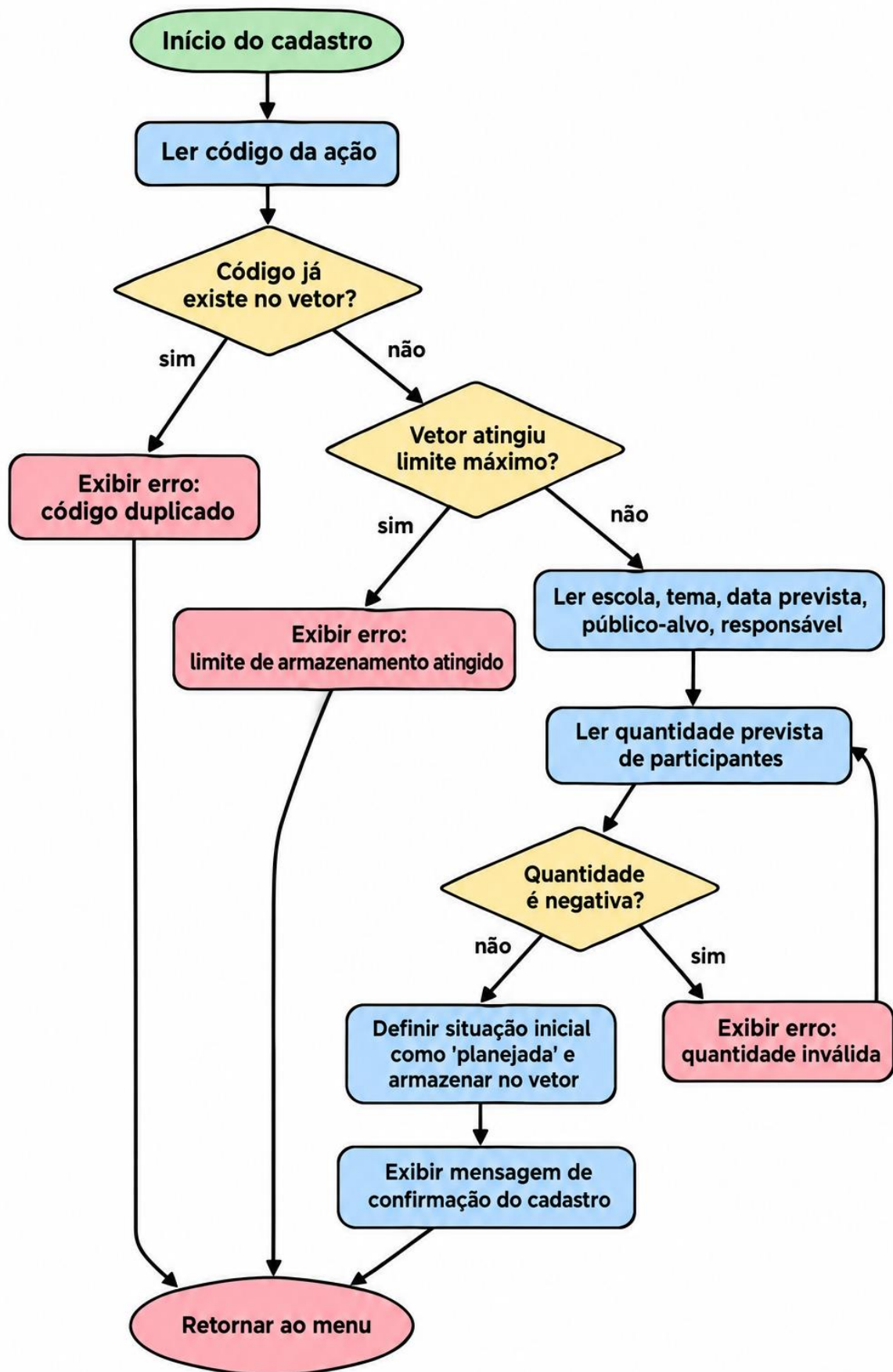


Figura 2 — Fluxograma detalhado da operação de cadastro de ação.

## 5.3 PSEUDOCÓDIGO

### 5.3.1 PSEUDOCÓDIGO GERAL DO SISTEMA (MENU PRINCIPAL)

```
#include <stdio.h>

#include <locale.h>

char cadastrarAcao(), listarAcoes(), pesquisarAcao(), atualizarSituacao(),
gerarResumoGeral(), exibirMensagemErro();

int main() {

    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");

    char opcao;

    do {

        printf("\n=== Menu Principal ===\n");

        printf("1. Cadastrar ação\n");

        printf("2. Listar ações\n");

        printf("3. Pesquisar ação\n");

        printf("4. Atualizar situação\n");

        printf("5. Gerar resumo geral\n");

        printf("6. Encerrar\n");

        printf("Digite a opção desejada: ");

        scanf(" %c", &opcao);

        if (opcao < '1' || opcao > '6') {

            exibirMensagemErro();

        } else {

            switch (opcao) {

                case '1':

                    cadastrarAcao();

                    break;
```

```
        case '2':  
            listarAcoes();  
            break;  
        case '3':  
            pesquisarAcao();  
            break;  
        case '4':  
            atualizarSituacao();  
            break;  
        case '5':  
            gerarResumoGeral();  
            break;  
        case '6':  
            printf("Encerrando o programa...\n");  
            break;  
    }  
}  
  
} while (opcao != '6');  
  
return 0;  
}  
  
char exibirMensagemErro() {  
    printf("[ERRO] Opção inválida... Tente novamente.\n");  
    return 'E';  
}
```

```
char cadastrarAcao() {  
    printf("Executando: Cadastrar ação...\n");  
    return '0';  
}  
  
char listarAcoes() {  
    printf("Executando: Listar ações...\n");  
    return '0';  
}  
  
char pesquisarAcao() {  
    printf("Executando: Pesquisar ação...\n");  
    return '0';  
}  
  
char atualizarSituacao() {  
    printf("Executando: Atualizar situação...\n");  
    return '0';  
}  
  
char gerarResumoGeral() {  
    printf("Executando: Gerar resumo geral...\n");  
    return '0';  
}
```

### **5.3.2 PSEUDOCÓDIGO DETALHADO - CADASTRO DE AÇÃO**

```
#include <stdio.h>  
  
#include <locale.h>
```

```
int main() {  
    setlocale(LC_ALL, "Portuguese");
```

```
int codigoInput;

int codigoCadastrado = 0;

int limiteMaximo = 5;

int totalCadastrado = 0;


char escola[100];

char tema[100];

char dataPrevista[100];

char publicoAlvo[100];

char responsavel[100];

int quantidadeParticipantes;


printf("Digite o código da ação: ");

if (scanf("%d", &codigoInput) != 1) {

    printf("[ERRO] Entrada inválida para o código.\n");

    return 1;

}


fflush(stdin);


if (totalCadastrado > 0 && codigoInput == codigoCadastrado) {

    printf("[ERRO] Código duplicado...\n");

} else if (totalCadastrado >= limiteMaximo) {

    printf("[ERRO] Atingiu o limite de armazenamento...\n");

} else {
```

```
printf("Digite a escola: ");  
fgets(escola, 100, stdin);  
  
printf("Digite o tema: ");  
fgets(tema, 100, stdin);  
  
printf("Digite a data prevista: ");  
fgets(dataPrevista, 100, stdin);  
  
printf("Digite o público-alvo: ");  
fgets(publicoAlvo, 100, stdin);  
  
printf("Digite o responsável: ");  
fgets(responsavel, 100, stdin);  
  
do {  
    printf("Digite a quantidade prevista de participantes: ");  
    scanf("%d", &quantidadeParticipantes);  
  
    if (quantidadeParticipantes < 0) {  
        printf("[ERRO] Quantidade inválida... Tente novamente.\n");  
    }  
} while (quantidadeParticipantes < 0);  
  
codigoCadastrado = codigoInput;  
totalCadastrado = totalCadastrado + 1;
```

```
        printf("\n[SUCESSO] Ação cadastrada com sucesso!\n");  
    }  
  
    return 0;  
}
```

---

## 6. ENGENHARIA DE SOFTWARE

### 6.1 USUÁRIOS E ESCOPO

O usuário do sistema é o integrante da equipe intersetorial fictícia IntegraPSE, responsável por planejar e acompanhar as ações de alimentação saudável e atividade física do PSE nas escolas participantes. O escopo do sistema limita-se ao registro e ao acompanhamento dessas ações, não incluindo diagnóstico, triagem médica, prescrição, recomendação de tratamento ou armazenamento de dados individuais de estudantes.

### 6.2 REQUISITOS FUNCIONAIS

| Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01   | O sistema deve permitir o cadastro de uma ação do PSE, informando código, escola, tema (alimentação saudável ou atividade física), data prevista, público-alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação inicial 'planejada'. |
| RF02   | O sistema deve listar todas as ações cadastradas de forma organizada, exibindo os principais dados de cada registro.                                                                                                                              |
| RF03   | O sistema deve permitir a pesquisa de ações por código, por escola ou por tema, retornando os registros correspondentes.                                                                                                                          |
| RF04   | O sistema deve permitir a atualização da situação de uma ação para 'planejada', 'realizada' ou 'cancelada', registrando a quantidade efetiva de participantes quando a situação for 'realizada'.                                                  |
| RF05   | O sistema deve gerar um resumo geral com a quantidade de ações planejadas, realizadas e canceladas, o total de participantes e o                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | percentual de participação em relação ao número previsto.                                                                                                    |
| RF06 | O sistema deve validar as entradas do usuário, impedindo códigos repetidos, quantidades negativas, campos obrigatórios vazios e opções inexistentes no menu. |

### 6.3 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

| Código | Descrição                                                                                                                                      |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF01  | O sistema deve ser executado em ambiente de terminal, sem exigir interface gráfica, banco de dados ou bibliotecas externas.                    |
| RNF02  | O sistema deve apresentar mensagens claras de confirmação e de erro, garantindo usabilidade para usuários sem conhecimento técnico.            |
| RNF03  | O sistema não deve armazenar dados sensíveis ou individuais de estudantes, utilizando apenas informações fictícias e coletivas sobre as ações. |

### 6.4 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

Será adotada uma abordagem incremental, com entregas semanais organizadas em sprints. Cada sprint contempla atividades de levantamento, modelagem, implementação, testes, documentação e preparação da apresentação final, conforme detalhado no planejamento a seguir.

### 6.5 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS

| Sprint   | Período  | Atividades planejadas                                                                                                                     |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 1 | Semana 1 | Levantamento do problema, definição do escopo, elaboração da contextualização, do problema de pesquisa, dos objetivos e da justificativa. |
| Sprint 2 | Semana 2 | Modelagem: definição dos requisitos funcionais e não funcionais, construção do fluxograma geral e do fluxograma detalhado do cadastro.    |

|          |          |                                                                                                                                              |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sprint 3 | Semana 3 | Implementação das funcionalidades de cadastro, listagem e pesquisa de ações em linguagem C, com testes iniciais.                             |
| Sprint 4 | Semana 4 | Implementação da atualização de situação e da geração do resumo geral, com validação de entradas e tratamento de erros.                      |
| Sprint 5 | Semana 5 | Testes integrados, documentação (manual do usuário, capturas de tela), organização do repositório GitHub e preparação da apresentação final. |

---

## REFERÊNCIAS

BRASIL. **Decreto nº 6.286, de 5 de dezembro de 2007**. Institui o Programa Saúde na Escola – PSE, e dá outras providências. Brasília, DF: Presidência da República, 2007. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6286.htm).

BRASIL. Ministério da Educação / Ministério da Saúde. **Programa Saúde na Escola**. Brasília, DF: Gov.br, 2025a. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/programa-saude-na-escola>.

BRASIL. Ministério da Saúde; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. **Caderno do Gestor do PSE**. 1. ed. atual. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2022 / 2025b. Disponível em: [http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno\\_gestor\\_pse\\_2022.pdf](http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/caderno_gestor_pse_2022.pdf).

SOUSA, M. C. de; ESPERIDIÃO, M. A.; MEDINA, M. G. A intersectorialidade no Programa Saúde na Escola: avaliação do processo político-gerencial e das práticas de trabalho. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 22, n. 6, p. 1781-1790, jun. 2017. DOI: 10.1590/1413-81232017226.24262016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/nGRj8mdvwwZHvy6G76MrjJ/?lang=pt>.